Cassette Hugo, Favre-Bulle Romain ARDABILIAN Mohsen

Rapport TD #3 - INF-TC2

Diagramme UML

Présentation du code

On a d'abord ajouté deux classes Bibliothecaire et Conservateur, toutes deux héritant de la classe Personne. On leur a donné un certain nombre de méthodes et attributs :

```
class Bibliothecaire(Personne):
    def __init__(self, nom, prenom, adresse, numero_emp):
        Personne.__init__(self, nom, prenom, adresse)
        self.__numero_emp = numero_emp
        self.__nb_enregistrements = 0

    def get_numero_emp(self):
        return self.__numero_emp

    def get_nb_enregistrements(self):
        return self.__nb_enregistrements

    def set_nb_enregistrements(self, nb):
        self.__nb_enregistrements = nb

    def __str__(self):
        return f"Bibliothécaire n°{self.__numero_emp} : {self.get_nom()} {self.get_prenom()}"

class Conservateur(Personne):
    def __init__(self, nom, prenom, adresse):
        Personne.__init__(self, nom, prenom, adresse)

    def __str__(self):
        return f"Conservateur : {self.get_nom()} {self.get_prenom()}"
```

On a choisi d'ajouter un attribut supplémentaire pour le bibliothécaire (ainsi que les méthodes correspondantes) : le nombre d'enregistrements, i.e. le nombre d'emprunts effectués par un bibliothécaire.

On a également modifié les classes Emprunt et Bibliothèque :

Emprunt

```python
class Emprunt:
    def __init__(self, numero_lecteur, numero_livre, numero_biblio):
        self.__numero_lecteur = numero_lecteur
        self.__numero_livre = numero_livre
        self.__numero_biblio = numero_biblio
        self.__date = date.isoformat(date.today())

    def get_numero_biblio(self):
        return self.__numero_biblio

    def get_numero_lecteur(self):
        return self.__numero_lecteur

    def get_numero_livre(self):
        return self.__numero_livre

    def get_date(self):
        return self.__date

    def __str__(self):
        return (f"Emprunt - Lecteur: {self.__numero_lecteur}, Livre: {self.__numero_livre}, "
                f"Numéro du bibliothécaire: {self.__numero_biblio}, Date: {self.__date}")
```

On a associé à chaque emprunt un bibliothécaire et ajouté une méthode permettant d'accéder au numéro du bibliothécaire ayant effectué l'emprunt.

Bibliothèque

```python
def set_conservateur(self, conservateur):
    self.__conservateur = conservateur

def get_conservateur(self):
    return self.__conservateur

def ajout_bibliothecaire(self, nom, prenom, adresse, numero_emp):
    new_biblio = Bibliothecaire(nom, prenom, adresse, numero_emp)
    self.__bibliothecaires.append(new_biblio)

def chercher_biblio_numero(self, numero_emp):
    for b in self.__bibliothecaires:
        if b.get_numero_emp() == numero_emp:
            return b
    return None

def retrait_bibliothecaire(self, numero_emp):
    biblio = self.chercher_biblio_numero(numero_emp)
    if biblio:
        self.__bibliothecaires.remove(biblio)
        return True
    return False

def affiche_bibliothecaires(self):
    print(f"--- Liste des bibliothécaires de {self.__nom} ---")
    for b in self.__bibliothecaires:
        print(b)
        print(b.get_nb_enregistrements())
```

```python
def emprunt_livre(self, numero_lecteur, numero_livre, numero_biblio):
    biblio = self.chercher_biblio_numero(numero_biblio)
    if biblio is None:
        print("Emprunt impossible : bibliothécaire non reconnu")
        return None

    livre = self.chercher_livre_numero(numero_livre)
    lecteur = self.chercher_lecteur_numero(numero_lecteur)

    if livre and lecteur and livre.get_nb_dispo() > 0:
        e = Emprunt(numero_lecteur, numero_livre, numero_biblio)
        self.__emprunts.append(e)
        livre.set_nb_dispo(livre.get_nb_dispo() - 1)
        lecteur.set_nb_emprunts(lecteur.get_nb_emprunts() + 1)
        biblio.set_nb_enregistrements(biblio.get_nb_enregistrements() + 1)
        return e
    else:
        print("Emprunt impossible : conditions non remplies")
        return None
```

On a également ajouté quelques méthodes à la classe Bibliothèque (l'ajout, le retrait, la recherche par numéro et l'affichage des bibliothécaires) et modifié la méthode préexistante emprunt_livre en associant à l'emprunt le bibliothécaire correspondant et en mettant à jour son nombre d'enregistrements.